

PRIMER PARCIAL

23 DE ABRIL DE 2026

Ej.	1	2	3	4	5	6	Total:
Pts.:	10	20	30	10	20	10	100
Nota:							

Nombre y Apellido: _____

L.U.: _____

Se pide realizar un estudio global del siguiente sistema (modelo de competencia entre dos especies):

$$\begin{cases} \dot{x} = x(2 - x - y), \\ \dot{y} = y(\mu - y - \mu^2 x), \end{cases}$$

donde $\mu \in \mathbb{R}$ es una constante.

- (10 puntos) Demostrar que el primer cuadrante $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0\}$ es positivamente invariante.
 - Hallar los puntos de equilibrio del sistema en H y mostrar que existen 4 regímenes diferentes en función de μ :
 - (5 puntos) $\mu < 0$
 - (5 puntos) $0 < \mu < \frac{1}{2}$
 - (5 puntos) $\frac{1}{2} < \mu < 2$
 - (5 puntos) $\mu > 2$
 - (30 puntos) Analizar la estabilidad de los equilibrios hallados en el ítem anterior para cada uno de los cuatro regímenes. Clasificar cada equilibrio (silla, nodo, foco, centro) y determinar su estabilidad.
 - (10 puntos) Para cada uno de los 4 regímenes, realizar un gráfico de los equilibrios y de las nulclinas en la región H .
 - (20 puntos) Con toda la información recabada, realizar un diagrama de fases del sistema en la región H para cada uno de los 4 regímenes.
 - (10 puntos) Analizar, en donde corresponda, el tipo de bifurcación que se observa al pasar de un régimen al otro.
-

Complete sus datos en esta hoja y entréguela junto con el examen
--